

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 5

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

29 сентября

Содержание

1	Одномерная задача рассеяния	1
1.1	Постановка задачи	1
1.2	Сохранение тока	2
1.3	Асимптотики волновой функции	3
1.4	Коэффициенты отражения и прохождения	4
1.5	Надбарьерное отражение	5
1.6	Отражение от потенциальной ямы	7
1.7	Полное внутреннее отражение	8
1.8	Подбарьерное прохождение	9

1 Одномерная задача рассеяния

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим рассеяние частицы на потенциале $U(x)$, таком что $\lim_{x \rightarrow -\infty} U(x) = V_1$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} U(x) = V_2$ (см. Рис. 1). Будем считать, что из $x = -\infty$ прилетает пучок одина-

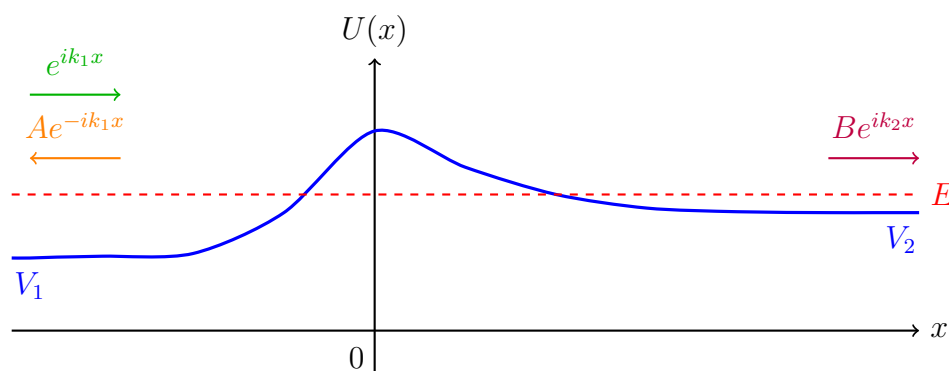


Рис. 1: Схема рассеяния частицы на потенциальном барьере произвольной формы. При $x \rightarrow -\infty$ потенциал стремится к V_1 , при $x \rightarrow +\infty$ – к V_2 . Граничные условия для волновой функции: на $-\infty$ – суперпозиция падающей и отражённой волн, на $+\infty$ – прошедшая волна. Энергия частицы $E > V_1, V_2$.

ково подготовленных частиц¹ с энергией $E > V_1, V_2$. Часть частиц из пучка отражается от

¹То есть эти частицы имеют одну и ту же энергию и описываются одной и той же волновой функцией.

потенциального барьера и улетает обратно на $-\infty$, а другая часть проходит через барьер и улетает на $+\infty$. Нас будет интересовать вопрос о том, какая доля частиц отражается, а какая проходит через заданный потенциал $U(x)$ ².

Мы будем считать рассматриваемый процесс стационарным, то есть таким, в котором плотность числа частиц в любой точке x не зависит от времени. Поскольку плотность числа частиц пропорциональна плотности вероятности $\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2$, то

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x, t)|^2 = 0, \quad (1.1)$$

где $\psi(x, t)$ – волновая функция, описывающая состояние частицы.

1.2 Сохранение тока

Как было установлено ранее, плотность вероятности $\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2$ подчиняется уравнению непрерывности вместе с током вероятности

$$j(x, t) = \frac{1}{m} \operatorname{Re}\{(\psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t))\}, \quad (1.2)$$

которое имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0. \quad (1.3)$$

Поскольку $\partial/\partial t \rho(x, t) = 0$ в силу стационарности задачи, из уравнения непрерывности следует

$$\frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0. \quad (1.4)$$

Заметим, что условие (1.1) стационарности означает, что функция $\psi(x, t)$ описывает стационарное состояние, то есть является решением стационарного уравнения Шредингера³. В этом случае зависимость волновой функции от времени имеет вид:

$$\psi_E(x, t) = \psi_E(x, 0) e^{-iEt/\hbar} = \psi_E(x) e^{-iEt/\hbar}. \quad (1.5)$$

Подставляя эту зависимость в выражение для тока вероятности, получаем:

$$j(x, t) = \frac{1}{m} \operatorname{Re}\{(\psi_E^*(x, t) \hat{p} \psi_E(x, t))\} = \frac{1}{m} \operatorname{Re}\{(\psi_E^*(x) \hat{p} \psi_E(x))\} \equiv j(x), \quad (1.6)$$

где временные зависимости в виде экспонент с мнимыми показателями взаимно сократились. Таким образом, для стационарного состояния ток не зависит от времени. В таком случае уравнение (1.4) принимает вид

$$\frac{d}{dx} j(x) = 0. \quad (1.7)$$

Решая это уравнение, получаем, что величина тока постоянна в пространстве:

$$j(x) = \text{const}. \quad (1.8)$$

В частности, выполняется равенство токов в бесконечно удалённых точках:

$$j(-\infty) = j(\infty). \quad (1.9)$$

²Под словом «барьер» мы иногда будем понимать произвольный потенциал $U(x)$, который может являться не только барьером, но и ямой. Случаи, когда речь идет именно о барьере, а не о яме, будут отдельно оговариваться.

³Заметим, что в отличие от предшествующих разделов, в данном случае состояние частицы не является связанным, поскольку плотность вероятности обнаружить частицу при $x \rightarrow \pm\infty$ отлична от нуля.

1.3 Асимптотики волновой функции

Найдем асимптотику волновой функции при $x \rightarrow -\infty$ (см. Рис. 1). В этой области потенциал стремится к V_1 , поэтому стационарное уравнение Шредингера принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + V_1\psi_E(x) = E\psi_E(x). \quad (1.10)$$

Решение этого уравнения представляет собой суперпозицию плоских волн, которую можно записать в следующем виде:

$$\psi_E(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{\simeq} \tilde{A}e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}, \quad (1.11)$$

где $k_1 = \sqrt{2m(E - V_1)/\hbar^2}$.

Поскольку состояние $\psi_E(x)$ является стационарным, его временная зависимость имеет вид:

$$\psi_E(x, t) = \psi_E(x)e^{-iEt/\hbar}. \quad (1.12)$$

Асимптотика при $x \rightarrow -\infty$ с учётом временной зависимости записывается как:

$$\begin{aligned} \psi_E(x, t) \underset{x \rightarrow -\infty}{\simeq} & \left(\tilde{A}e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x} \right) e^{-iEt/\hbar} = \\ & \tilde{A}e^{i(k_1x - \omega t)} + Ae^{-i(k_1x + \omega t)} = \\ & \tilde{A}e^{ik_1(x - v_\Phi t)} + Ae^{-ik_1(x + v_\Phi t)}, \end{aligned} \quad (1.13)$$

где введены обозначения $\omega = E/\hbar$, $v_\Phi = \omega/k_1$.

Первое слагаемое $\tilde{A} \exp\{ik_1(x - v_\Phi t)\}$ описывает волну, распространяющуюся слева направо (от источника к барьеру), и называется *падающей волной*. Второе слагаемое $A \exp\{-ik_1(x + v_\Phi t)\}$ соответствует волне, движущейся справа налево (от барьера к источнику), и представляет собой *отражённую волну*.

Поскольку амплитуда падающей волны $\tilde{A}$ должна быть отлична от нуля (иначе задача рассеяния теряет смысл), мы можем выбрать нормировку волновой функции так, чтобы $\tilde{A} = 1$. Таким образом, асимптотика принимает вид:

$$\psi_E(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{\simeq} e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}. \quad (1.14)$$

Эту асимптотику удобно записать как суперпозицию *падающей* и *отражённой волн*:

$$\psi_E(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{\simeq} \psi_{\text{пад.}}(x) + \psi_{\text{отр.}}(x), \quad (1.15)$$

где

$$\psi_{\text{пад.}}(x) = e^{ik_1x}, \quad \psi_{\text{отр.}}(x) = Ae^{-ik_1x}. \quad (1.16)$$

Теперь рассмотрим асимптотику при $x \rightarrow \infty$ (см. Рис. 1). В этой области потенциал стремится к V_2 , и стационарное уравнение Шредингера имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + V_2\psi_E(x) = E\psi_E(x). \quad (1.17)$$

Решение этого уравнения также представляет собой суперпозицию плоских волн:

$$\psi_E(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\simeq} Be^{ik_2x} + \tilde{B}e^{-ik_2x}, \quad (1.18)$$

где $k_2 = \sqrt{2m(E - V_2)/\hbar^2}$.

Аналогично предыдущему случаю, слагаемое $B \exp\{ik_2x\}$ соответствует волне, бегущей слева направо, а $\tilde{B} \exp\{-ik_2x\}$ — волне, движущейся справа налево. Поскольку источник частиц находится при $x = -\infty$, а при $x = \infty$ источника нет, в асимптотике должна отсутствовать волна, приходящая справа. Следовательно, $\tilde{B} = 0$. Таким образом, асимптотику волновой функции при $x \rightarrow \infty$ можно представить в виде *прошедшей волны*

$$\psi_E(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\simeq} \psi_{\text{прош.}}(x), \quad (1.19)$$

где

$$\psi_{\text{прош.}}(x) = B e^{ik_2x}. \quad (1.20)$$

1.4 Коэффициенты отражения и прохождения

Перейдём теперь к вычислению коэффициентов отражения и прохождения. Для этого нам понадобится вычислить плотности токов вероятности в асимптотических областях. Начнём с вычисления тока при $x \rightarrow -\infty$. Используя асимптотику волновой функции (1.14), получаем выражение для тока:

$$j(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_E^*(x) \hat{p} \psi_E(x)] \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} \left[(e^{ik_1x} + A e^{-ik_1x})^* \hat{p} (e^{ik_1x} + A e^{-ik_1x}) \right] \right\}. \quad (1.21)$$

Раскрывая скобки, мы получаем три слагаемых. Первое слагаемое соответствует току падающей волны:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [e^{-ik_1x} \hat{p} e^{ik_1x}] \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_{\text{пад.}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{пад.}}(x)] \right\}. \quad (1.22)$$

Второе слагаемое описывает ток отражённой волны:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [A^* e^{ik_1x} \hat{p} A e^{-ik_1x}] \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_{\text{отр.}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{отр.}}(x)] \right\}. \quad (1.23)$$

Третье слагаемое равно нулю:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [A^* e^{ik_1x} \hat{p} e^{ik_1x} + e^{-ik_1x} \hat{p} A e^{-ik_1x}] \right\} = \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar A^* e^{ik_1x} \frac{d}{dx} e^{ik_1x} - i\hbar A e^{-ik_1x} \frac{d}{dx} e^{-ik_1x} \right] \right\} = \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\hbar k_1 A^* e^{2ik_1x} - \hbar k_1 A e^{-2ik_1x}] \right\} = 0. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Последнее равенство следует из того, что выражение в квадратных скобках является чисто мнимым. Таким образом, ток при $x \rightarrow -\infty$ распадается на сумму токов падающей и отражённой волн:

$$j(-\infty) = j_{\text{пад.}} + j_{\text{отр.}}. \quad (1.25)$$

Вычислим теперь каждый из этих токов отдельно. Для падающей волны получаем:

$$\begin{aligned} j_{\text{пад.}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_{\text{пад.}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{пад.}}(x)] \right\} = \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar e^{-ik_1x} \frac{d}{dx} e^{ik_1x} \right] \right\} = \frac{\hbar k_1}{m}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

Для отражённой волны ток равен:

$$j_{\text{отр.}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_{\text{отр.}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{отр.}}(x)] \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left\{ \frac{|A|^2}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar e^{ik_1 x} \frac{d}{dx} e^{-ik_1 x} \right] \right\} = -\frac{\hbar k_1}{m} |A|^2. \quad (1.27)$$

Теперь вычислим ток при $x \rightarrow \infty$, который соответствует току прошедшей волны:

$$j(\infty) = j_{\text{прош.}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_{\text{прош.}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{прош.}}(x)] \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|B|^2}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar e^{-ik_2 x} \frac{d}{dx} e^{ik_2 x} \right] \right\} = \frac{\hbar k_2}{m} |B|^2. \quad (1.28)$$

Из закона сохранения тока $j(-\infty) = j(\infty)$ следует важное соотношение:

$$j_{\text{пад.}} + j_{\text{отр.}} = j_{\text{прош.}}. \quad (1.29)$$

Учитывая, что $j_{\text{отр.}} = -|j_{\text{отр.}}|$, перепишем это равенство в виде:

$$j_{\text{пад.}} = |j_{\text{отр.}}| + j_{\text{прош.}}. \quad (1.30)$$

Поделив обе части на $j_{\text{пад.}}$, получаем фундаментальное соотношение:

$$1 = R + T, \quad (1.31)$$

где *коэффициент отражения* R и *коэффициент прохождения* T определяются как:

$$R = \frac{|j_{\text{отр.}}|}{j_{\text{пад.}}} = |A|^2, \quad T = \frac{j_{\text{прош.}}}{j_{\text{пад.}}} = \frac{k_2}{k_1} |B|^2. \quad (1.32)$$

1.5 Надбарьерное отражение

Рассмотрим важный пример рассеяния частицы на ступенчатом потенциале, который иллюстрирует фундаментальное отличие квантовой механики от классической. Пусть потенциал имеет вид ступеньки:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V, & x > 0. \end{cases} \quad (1.33)$$

График этого потенциала приведен на Рис. 2.

Будем рассматривать случай, когда энергия частицы превышает высоту ступеньки: $E > V$. Стационарное уравнение Шредингера для этой задачи записывается как:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi_E''(x) + U(x) \psi_E(x) = E \psi_E(x). \quad (1.34)$$

Решение этого уравнения с граничными условиями (1.14) и (1.19) имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1 x} + A e^{-ik_1 x}, & x < 0 \\ B e^{ik_2 x}, & x > 0, \end{cases} \quad (1.35)$$

где параметры k_1 и k_2 определяются выражениями:

$$k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad k_2 = \sqrt{\frac{2m(E - V)}{\hbar^2}}. \quad (1.36)$$

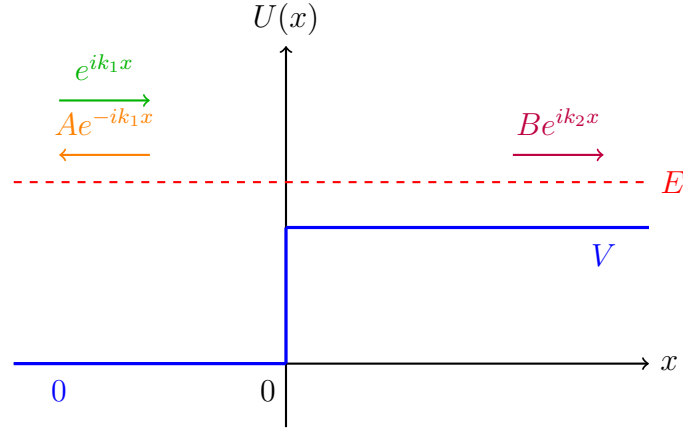


Рис. 2: Схема рассеяния частицы на ступенчатом потенциале. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ – V . Граничные условия для волновой функции: на $-\infty$ – суперпозиция падающей и отражённой волн, на $+\infty$ – прошедшая волна. Энергия частицы $E > V$.

Условия непрерывности волновой функции и её производной в точке $x = 0$ приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} 1 + A = B, \\ ik_1(1 - A) = ik_2B. \end{cases} \quad (1.37)$$

Решая эту систему, находим амплитуды отражённой и прошедшей волн:

$$\begin{aligned} A &= \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \\ B &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

Коэффициенты отражения и прохождения тогда принимают вид:

$$R = |A|^2 = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2, \quad (1.39)$$

$$T = \frac{k_2}{k_1} |B|^2 = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}. \quad (1.40)$$

Выразим эти коэффициенты через энергию частицы. Для коэффициента отражения получаем:

$$R = \left(\frac{\sqrt{E} - \sqrt{E - V}}{\sqrt{E} + \sqrt{E - V}} \right)^2. \quad (1.41)$$

Коэффициент прохождения выражается как:

$$T = \frac{4\sqrt{E(E - V)}}{(\sqrt{E} + \sqrt{E - V})^2}. \quad (1.42)$$

В классической механике частица с энергией $E > V$ не отражается от потенциальной ступеньки — коэффициент отражения равен нулю. Однако в квантовой механике, как следует из формулы (1.41), коэффициент отражения отличен от нуля. Это явление называется *надбарьерным отражением*.

Рассмотрим переход от квантового описания к пределу классической механики, формально устремив постоянную Планка к нулю. Поскольку коэффициент отражения (1.41)

в данной задаче не зависит от $\hbar$, при таком предельном переходе его значение остаётся неизменным и отличным от нуля. Это приводит к кажущемуся парадоксу: согласно классической механике, частица с энергией $E > V$ не должна отражаться от потенциального барьера, однако коэффициент отражения остаётся отличным от нуля в пределе $\hbar \rightarrow 0$. Возникает вопрос: почему в данном случае классический предел не согласуется с ожиданиями? Объяснение заключается в специфике рассматриваемой задачи. Потенциал (1.33) изменяется скачкообразно, то есть характерный координатный масштаб его изменения равен нулю. Таким образом, длина волны частицы, какой бы ни была её величина, всегда много больше, чем характерный координатный масштаб изменения потенциала. Следовательно, волновые свойства частицы необходимо в любом случае учитывать при рассмотрении этой задачи. Таким образом, данная задача не имеет корректного классического предела — волновыми свойствами нельзя пренебречь из-за особенностей потенциала.

В реальных физических задачах потенциал не может изменяться скачкообразно — всегда существует ненулевой пространственный масштаб его изменения. При $\hbar \rightarrow 0$ в таких задачах коэффициент отражения стремится к нулю, что согласуется с классической механикой.

1.6 Отражение от потенциальной ямы

Рассмотрим теперь рассеяние частицы на том же потенциале (1.33), но с изменёнными граничными условиями. В отличие от предыдущего подраздела, будем считать, что источник частиц находится справа, то есть частица падает из области $x > 0$ на границу раздела. Такая постановка задачи соответствует рассеянию на краю бесконечно широкой потенциальной ямы (см. Рис. 3). Волновая функция в этом случае имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} B e^{-ik_1 x}, & x < 0 \\ e^{-ik_2 x} + A e^{ik_2 x}, & x > 0 \end{cases} \quad (1.43)$$

где волновые числа k_1 и k_2 определяются так же, как и ранее: $k_1 = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, $k_2 = \sqrt{2m(E - V)/\hbar^2}$.

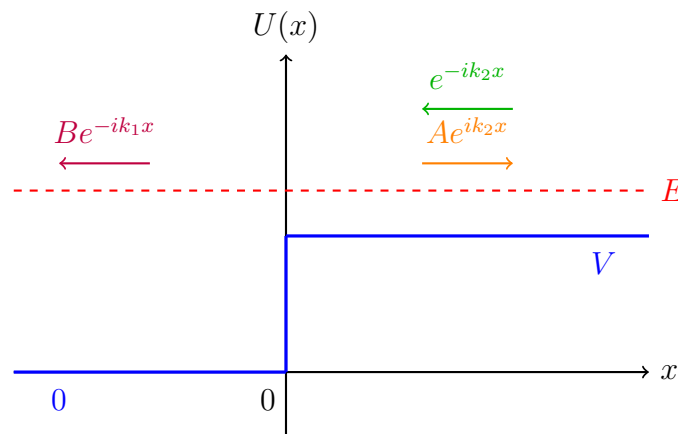


Рис. 3: Схема рассеяния частицы на краю потенциальной ямы. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ — V . Частица падает справа налево из области $x > 0$. Граничные условия для волновой функции: на $+\infty$ — суперпозиция падающей и отражённой волн, на $-\infty$ — прошедшая волна. Энергия частицы $E > V$.

Коэффициенты A и B могут быть получены из результатов предыдущего подраздела путём замены $k_1 \leftrightarrow k_2$ в формуле (1.38). В задаче о рассеянии на ступеньке коэффициент

A был положительным, тогда как после указанной замены он становится отрицательным⁴.

Легко проверить, что коэффициенты отражения и прохождения остаются неизменными по сравнению с задачей о рассеянии на ступеньке и определяются формулами (1.41) и (1.42). В классической механике частица с энергией $E > V$ не отражается от края потенциальной ямы. Однако, как следует из полученных формул, отражение от края ямы в квантовой механике происходит, так как $R \neq 0$. Более того, при $E \rightarrow V + 0$ коэффициент отражения стремится к единице.

1.7 Полное внутреннее отражение

Вновь рассмотрим рассеяние на ступенчатом потенциале (1.33), но теперь для случая, когда энергия частицы меньше высоты барьера: $E < V$ (см. Рис. 4). Решение уравнения Шредингера с учётом граничного условия (1.14) имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}, & x < 0 \\ \tilde{B}e^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}, & x > 0. \end{cases} \quad (1.44)$$

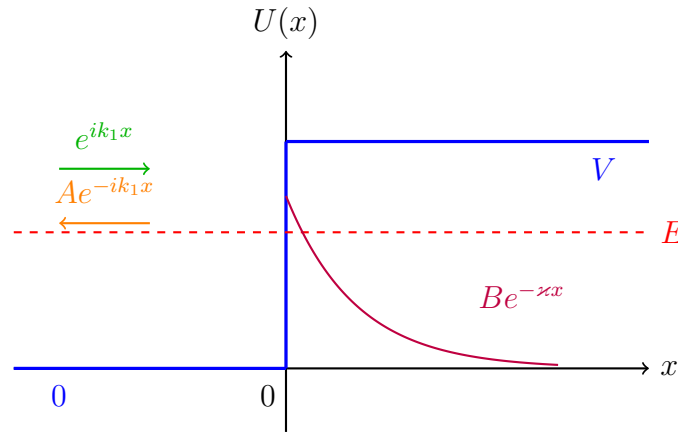


Рис. 4: Схема полного внутреннего отражения на ступенчатом потенциале. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ – V . Энергия частицы $E < V$. В области $x > 0$ волновая функция экспоненциально затухает.

В области $x > 0$ волновая функция представляет собой линейную комбинацию экспонент с вещественными показателями, поскольку $E < V$. Для того, чтобы плотность вероятности была ограничена при $x \rightarrow \infty$, необходимо положить $\tilde{B} = 0$, так как экспонента $e^{\kappa x}$ неограниченно возрастает. Таким образом, волновая функция принимает вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}, & x < 0 \\ Be^{-\kappa x}, & x > 0. \end{cases} \quad (1.45)$$

Вычислим плотность потока вероятности для прошедшей волны:

$$\begin{aligned} j_{\text{прош.}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi_E^*(x) \hat{p} \psi_E(x)] \right\} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{|B|^2}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar e^{-\kappa x} \frac{d}{dx} e^{-\kappa x} \right] \right\} = 0. \end{aligned} \quad (1.46)$$

⁴Интересно отметить аналогию с оптикой: при отражении света от оптически более плотной среды происходит сдвиг фазы отраженной волны на π по отношению к падающей волне (потеря полуволны), тогда как при рассеянии частицы массы m на области с большим значением потенциала (ступеньке) сдвиг фазы отсутствует, а при рассеянии на области с меньшим потенциалом (краю ямы) возникает сдвиг на π .

Поскольку прошедший ток равен нулю, коэффициент прохождения также равен нулю:

$$T = \frac{j_{\text{прош.}}}{j_{\text{пад.}}} = 0. \quad (1.47)$$

Из условия (1.31) следует, что коэффициент отражения $R = 1$, что соответствует *полному внутреннему отражению*.

Проверим этот результат, используя условия сшивки волновой функции и её производной при $x = 0$:

$$\begin{cases} 1 + A = B, \\ ik_1(1 - A) = -\kappa B. \end{cases} \quad (1.48)$$

Решение этой системы даёт:

$$A = \frac{ik_1 + \kappa}{ik_1 - \kappa}. \quad (1.49)$$

Коэффициент отражения тогда равен:

$$R = |A|^2 = \left| \frac{ik_1 + \kappa}{ik_1 - \kappa} \right|^2 = \frac{k_1^2 + \kappa^2}{k_1^2 + \kappa^2} = 1, \quad (1.50)$$

что подтверждает сделанный ранее вывод.

1.8 Подбарьерное прохождение

Рассмотрим теперь важное квантовое явление — *туннелирование* частицы через потенциальный барьер. Изучим случай, когда энергия частицы меньше высоты барьера ($E < V$) и частица проходит через прямоугольный барьер вида:

$$U(x) = \begin{cases} V, & 0 < x < a \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (1.51)$$

Решение уравнения Шредингера с учётом граничных условий (1.14) и (1.19) можно записать в виде:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Ae^{-ikx}, & x < 0 \\ Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, & 0 < x < a \\ Be^{ikx}, & x > a, \end{cases} \quad (1.52)$$

где мы ввели обозначения $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и $\kappa = \sqrt{2m(V - E)/\hbar^2}$.

Перейдём теперь к определению коэффициентов. Рассмотрим сначала условия сшивки волновой функции и её производной при $x = 0$:

$$\begin{cases} 1 + A = C + D, \\ ik(1 - A) = \kappa(C - D). \end{cases} \quad (1.53)$$

После несложных преобразований эти условия можно переписать в более удобной форме:

$$\begin{cases} \kappa + ik + (\kappa - ik)A = 2\kappa C, \\ \kappa - ik + (\kappa + ik)A = 2\kappa D. \end{cases} \quad (1.54)$$

Аналогичным образом рассмотрим условия сшивки при $x = a$:

$$\begin{cases} Be^{ika} = Ce^{\kappa a} + De^{-\kappa a}, \\ ikBe^{ika} = \kappa(Ce^{\kappa a} - De^{-\kappa a}). \end{cases} \quad (1.55)$$

Преобразуем и эти уравнения:

$$\begin{cases} (\kappa + ik)Be^{(ik-\kappa)a} = 2\kappa C, \\ (\kappa - ik)Be^{(ik+\kappa)a} = 2\kappa D. \end{cases} \quad (1.56)$$

Теперь объединим полученные системы уравнений (1.54) и (1.56):

$$\begin{cases} (\kappa + ik)Be^{(ik-\kappa)a} = \kappa + ik + (\kappa - ik)A, \\ (\kappa - ik)Be^{(ik+\kappa)a} = \kappa - ik + (\kappa + ik)A. \end{cases} \quad (1.57)$$

Поделив одно уравнение на другое, получаем соотношение:

$$\frac{\kappa + ik}{\kappa - ik}e^{-2\kappa a} = \frac{\kappa + ik + (\kappa - ik)A}{\kappa - ik + (\kappa + ik)A}. \quad (1.58)$$

Решая это уравнение относительно амплитуды отражения A , находим:

$$A = \frac{(\kappa^2 + k^2) \operatorname{sh} \kappa a}{2ik\kappa \operatorname{ch} \kappa a - (\kappa^2 - k^2) \operatorname{sh} \kappa a}. \quad (1.59)$$

Вычислим теперь коэффициент отражения $R = |A|^2$:

$$\begin{aligned} R = |A|^2 &= \frac{(\kappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a}{4k^2 \kappa^2 \operatorname{ch}^2 \kappa a + (\kappa^2 - k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a} = \\ &= \frac{(\kappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a}{4k^2 \kappa^2 + (\kappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a}. \end{aligned} \quad (1.60)$$

Соответственно, коэффициент прохождения равен:

$$T = 1 - R = \frac{4k^2 \kappa^2}{4k^2 \kappa^2 + (\kappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a}. \quad (1.61)$$

Полученный результат имеет фундаментальное значение. В классической механике частица с энергией $E < V$ не может преодолеть потенциальный барьер. Однако, как показывает формула (1.61), в квантовой механике коэффициент прохождения отличен от нуля, что соответствует эффекту *подбарьерного прохождения* (туннелирования).

Интересно рассмотреть предельный случай, когда $\kappa a \gg 1$ (см. Рис. 5). В этом приближении коэффициент прохождения принимает вид:

$$T \approx \frac{16k^2 \kappa^2}{(\kappa^2 + k^2)^2} e^{-2\kappa a} \propto e^{-2\kappa a}. \quad (1.62)$$

Учитывая, что $\kappa = \sqrt{2m(V - E)/\hbar^2}$, для макроскопических значений m , V и a в классическом пределе ($\hbar \rightarrow 0$) выполняется $\kappa a \gg 1$. Это объясняет, почему туннелирование не наблюдается для макроскопических объектов в повседневной жизни — вероятность прохождения экспоненциально мала.

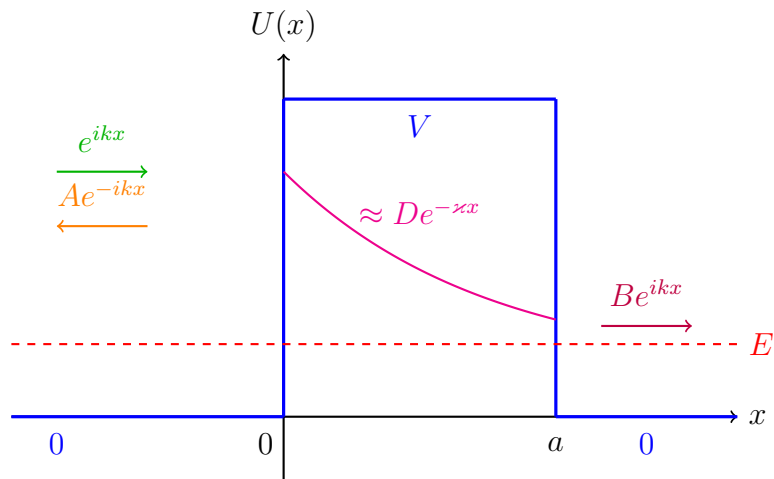


Рис. 5: Схема туннелирования через прямоугольный потенциальный барьер в случае $\kappa a \gg 1$. При $x < 0$ и $x > a$ потенциал равен 0, при $0 < x < a$ — V . Энергия частицы $E < V$. В области барьера волновая функция экспоненциально затухает как $De^{-\kappa x}$. На рисунке учтено, что $|C| \ll |D|$ при условии $\kappa a \gg 1$.